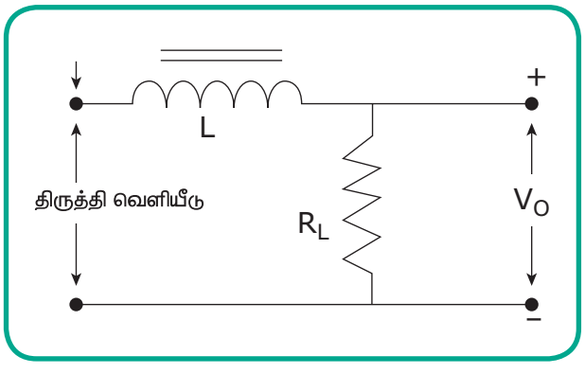
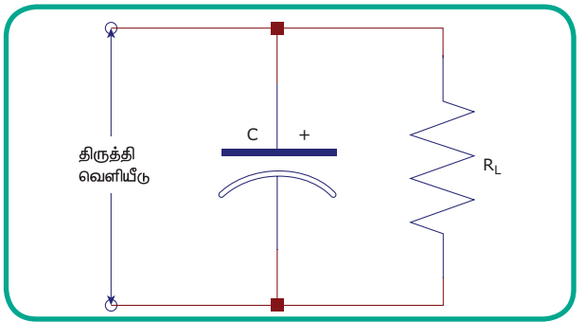
இணைக்கப்படுகின்றது. திருத்தியின் வெளியீடு மாறு மின்னழுத்தம் கலந்த நேர் மின்சாரம் என நாம் அறிந்ததே. இந்த வெளீயீடு மின்தூண்டி L வழியாக செல்லும் போது "L" ஆனது மாறுதிசை மின்சாரத்திற்கு அதிக தடையையும், நேர்மின் சாரத்திற்கு தடையே இல்லாமல் செல்லவும் அனுமதிக்கிறது. இதனால் மாறு மின்சாரம் தடுக்கப்பட்டு நேர் மின்சாரம் மட்டும் பளுவுக்குச் செல்ல அனுமதிக்கிறது.



படம் 4.16 மின்தூண்டி வடிகட்டி

4.7.2 மின்தேக்கி வடிகட்டி

படம் 4.17 மின்தேக்கி வடிகட்டி அமைப்பைக் காண்பிக்கிறது.

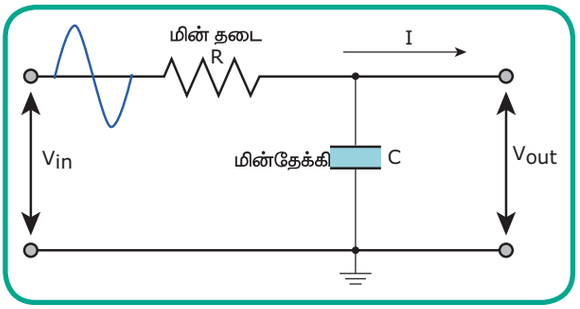


படம் 4.17 மின்தேக்கி வடிகட்டி

இவ்வகை வடிகட்டி சுற்றில் தேக்க மின்தேக்கி (Reservoir Condenser) எனப்படும் பசை மின்தேக்கி, பளுமின்தடைக்குப் பக்க இணைப்பில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. திருத்தி வெளியீடான அலைகின்ற நேர்மின்னழுத்தம் மின்தேக்கிக்குக் கொடுக்கப்படுகிறது. திருத்தி மின்னழுத்தம் அதிகமாகும் போது, மின்தேக்கி அதனை மின் தேக்கம் செய்கிறது. திருத்தி மின்னழுத்தம் குறையும் போது மின்தேக்கியானது, பளுமின்தடை R_L வழியாக மின்னிறக்கம் செய்கிறது. இதனால் தேவையற்ற அலைகின்ற சிற்றலைகள் நீக்கப்படுகின்றன.

4.7.3 RC வடிகட்டி – (RC filter)

படம் 4.18 RC வடிகட்டி அமைப்பைக் காண்பிக்கிறது.

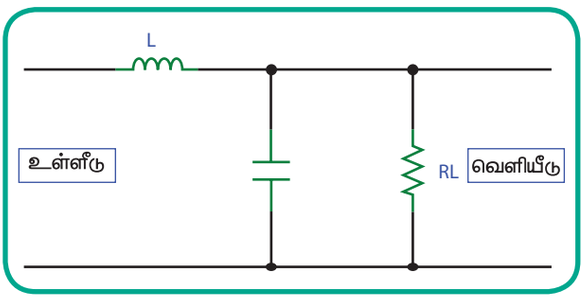


படம் 4.18 RC வடிகட்டி

இவ்வகை வடிகட்டி சுற்றில், மின்தடை மற்றும் மின்தேக்கி திருத்தப்பட்ட வெளியீடு அலைகின்ற நேர்மின்னழுத்தை சுத்தமான நேர்மின்னழுத்தமாக மாற்றுகிறது. நேர்மின்னழுத்தம் மின்தடை வழியாக செல்லும் போது, மின்னிறக்கம் (drop) ஆகிறது. எனவே, இவ்வகை வடிகட்டி சுற்றுகள் குறைந்த வெளியீடு மின்னழுத்தம் தேவைப்படும் இடங்களில் மட்டும் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.

4.7.4 மின்தூண்டி மின்தேக்கி வடிகட்டி (LC filter)

படம் 4.19 மின்தூண்டி மின்தேக்கி வடிகட்டி (LC filter) அமைப்பைக் காண்பிக்கிறது.



படம் 4.19 மின்தூண்டி மின்தேக்கி வடிகட்டி

மின்தூண்டி L மற்றும் மின்தேக்கி C படத்தில் காட்டியுள்ளபடி திருத்தி வெளியீட்டில் இணைக்கப்படுகின்றது. LC வடிகட்டியில், மின்தூண்டி L தொடரிணைப்பிலும், மின்தேக்கி C பக்க இணைப்பிலும் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. மின்தூண்டி L தேவையற்ற மாறு மின்னழுத்தத்தின் தன்மைகளுக்கு அதிக மின்மறுப்பையும், மின்தேக்கி C, மாறு மின்சார தன்மைகளுக்குக் குறைந்த மின்மறுப்புத்திறனையும் அளிப்பதால், தேவையற்ற மாறு மின்சார தன்மைகள் தரை இறக்கம் செய்யப்படுகின்றன.

4.7.5 π வடிகட்டி அல்லது CLC வடிகட்டி

படம் 4.20 π வடிகட்டி அல்லது CLC வடிகட்டி அமைப்பைக் காண்பிக்கிறது

EE_Tamil_Chapter04.indd 89 11/10/2020 1:02:33 PM